



TEMA 7 - Animaciones, Transformaciones y Transiciones

¿Por qué animar?

Las animaciones sirven para:

- Dar feedback al usuario
- Guiar la atención
- Mejorar la experiencia de uso
- Hacer interfaces más intuitivas

NO son solo decoración.

Tipos de movimiento en CSS

- 1 Transiciones → cambio entre dos estados
- 2 Transformaciones → modificar forma/posición
- 3 Animaciones → secuencias complejas con `@keyframes`

Transiciones

```
transition: propiedad duración timing-function delay;
```

Ejemplo:

```
transition: background-color 0.4s ease-in-out 0.2s;
```

transition-property

Define qué propiedad se anima.

```
transition-property: background-color, transform,  
opacity;
```

Valores útiles:

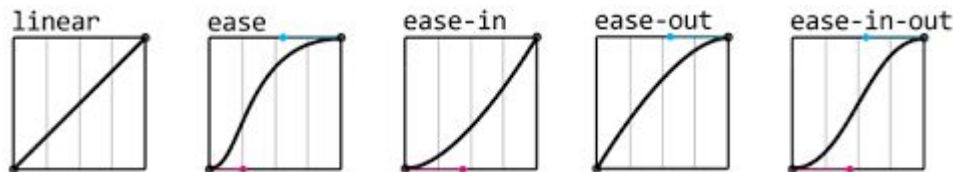
- `all`
- `none`
- lista de propiedades

transition-timing-function

Controla la aceleración.

Valores:

- `ease` (default)
- `linear`
- `ease-in`
- `ease-out`
- `ease-in-out`
- `cubic-bezier()`



Ejercicio 1

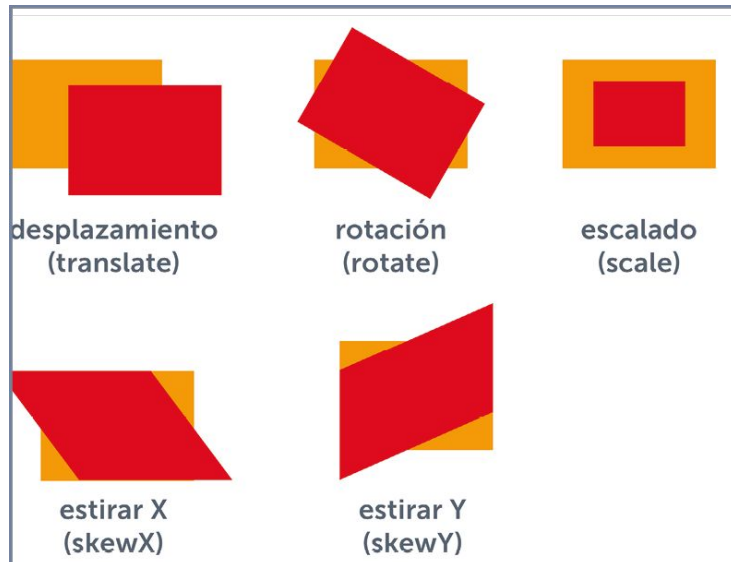
Crear un botón que:

- Cambie color
- Aumente tamaño
- Añada sombra
- Retrase la animación 0.1s
- Use `cubic-bezier`

TRANSFORMACIONES

Permite modificar un elemento sin afectar el flujo del documento.

No rompe el layout.



Translate



Mover elementos.

```
transform: translateX(50px);
```

```
transform: translateY(-20px);
```

```
transform: translate(50px, 20px);
```

También:

```
translateZ()
```

```
translate3d()
```

Scale



Cambiar tamaño.

```
transform: scale(1.2);
```

```
transform: scaleX(1.5);
```

```
transform: scaleY(0.8);
```

Rotate



```
transform: rotate(45deg);
```

```
rotateX()
```

```
rotateY()
```

```
rotateZ()
```

skew()

Inclinar.

```
transform: skewX(20deg);
```



transform-origin

Cambia el punto de transformación.

```
transform-origin: center;
```

```
transform-origin: top left;
```

```
transform-origin: 50% 50%;
```



original



center 15%



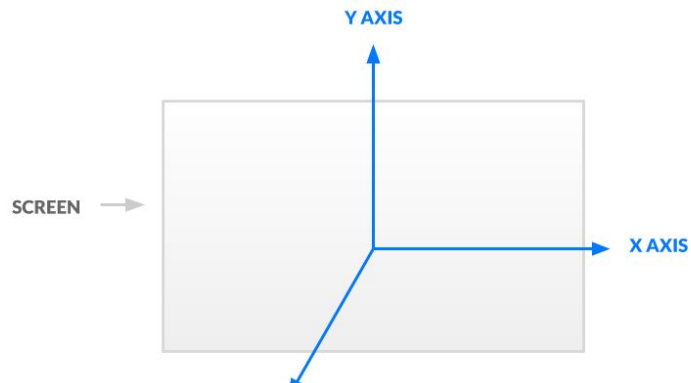
top right 15%



top left 15%

Transformaciones 3D

```
transform: rotateY(180deg);  
transform-style: preserve-3d;  
backface-visibility: hidden;
```



TRANSFORMATION AXES

ILLUSTRATION BY ALVIN WAN

Rotaciones en el eje z son como rotaciones en 2d.

Ejercicio 2

Crear una card que:

- Gire en eje Y
- Tenga cara frontal y trasera
- Use **perspective**

(Efecto flip card profesional)

@keyframes

Define los estados de la animación.

```
@keyframes aparecer {  
  from { opacity: 0; }  
  to { opacity: 1; }  
}
```

animation (shorthand)

animation: nombre duración timing delay iteraciones dirección fill-mode play-state;

animation-name

animation-name: aparecer;

animation-duration

animation-duration: 1s;

animation-iteration-count

animation-iteration-count:
infinite;
animation-iteration-count: 3;

animation-fill-mode

Controla el estado final.

- forwards
- backwards
- both

animation-direction

- normal
- reverse
- alternate
- alternate-reverse

animation-play-state

animation-play-state: paused;

Ejercicio 3

Crear un loader que:

- Gire infinitamente
- Cambie de color en cada ciclo
- Use `alternate`
- Se pause al hacer hover

BUENAS PRÁCTICAS

- ✗ Animaciones constantes en toda la web
- ✗ Duraciones excesivas
- ✗ Movimientos sin sentido

Ejercicio 4

rear:

- Un contenedor con 3 tarjetas
- Que aparezcan escaladas y con fade
- En cascada (delay progresivo)

Ejercicio 5

Diseñar un componente que tenga:

- ✓ Hover animado
- ✓ Active con compresión (scale)
- ✓ Focus accesible
- ✓ Icono que se desplace suavemente
- ✓ Sombra animada

Ejercicio 6 - Mini proyecto

Crear una interfaz con:

- Navbar con subrayado animado
- Tarjetas con efecto 3D
- Botones con ripple simulado
- Loader de carga inicial